

Procesos de Renovación

Procesos Estocásticos – Semestre 2026-2

Bolaños De la O María Fernanda

FES Acatlán – UNAM

Semestre 2026-2

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Definiciones Formales
- 3 Ecuación de Renovación
- 4 Teoremas de Renovación
- 5 Simulación
- 6 Conclusiones

Definición

Modelo probabilístico para describir eventos a lo largo del tiempo donde, después de cada evento, el sistema **vuelve a empezar de la misma manera**.

- Cada reinicio o reemplazo es una **renovación**.
- Se modela el **tiempo entre eventos**, no el evento en sí.
- Los tiempos entre eventos son **IID**: independientes e idénticamente distribuidos.

Tiempos entre Llegadas y Tiempos de Renovación

Definición

Sea $\{X_n\}_{n \geq 1}$ IID sobre $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, con distribución F y media $\mu = E[X_1] \in (0, \infty)$.

$$F(0) < 1, \quad \mu = \int_0^\infty (1 - F(x)) dx < \infty$$

Los **tiempos de renovación** son:

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{k=1}^n X_k, \quad n \geq 1$$

con distribución $F^{*n}(t) = P(S_n \leq t)$.

Definición

$$N(t) = \sup\{n \geq 0 : S_n \leq t\} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{S_n \leq t\}}$$

Relación fundamental:

$$\{N(t) \geq n\} = \{S_n \leq t\} \implies P(N(t) \geq n) = F^{*n}(t)$$

Función de Renovación $m(t)$

Definición

$$m(t) = E[N(t)] = \sum_{n=1}^{\infty} P(N(t) \geq n) = \sum_{n=1}^{\infty} F^{*n}(t)$$

Ecuación de Renovación

Aplicando esperanza total:

$$m(t) = \int_0^{\infty} E[N(t) \mid X_1 = s] dF(s) = \int_0^t (1 + m(t-s)) dF(s)$$

Ecuación de Renovación

$$m(t) = F(t) + \int_0^t m(t-s) dF(s)$$

La integral es de **Stieltjes**: válida para cualquier distribución F .

Teorema Elemental de Renovación

Enunciado

Sea $\{N(t)\}_{t \geq 0}$ un proceso de renovación con $\mu = E[X_1] \in (0, \infty)$.
Entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t} = \frac{1}{\mu} \quad \text{c.s.}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{m(t)}{t} = \frac{1}{\mu}$$

Key Renewal Theorem

Enunciado

Sea $h : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ directamente Riemann integrable y F **no aritmética**.
Entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t h(t-s) dm(s) = \frac{1}{\mu} \int_0^\infty h(s) ds$$

- El Teorema Elemental es un caso particular con $h = \mathbf{1}_{[0,t]}$.
- Nos dice que a largo plazo el sistema **olvida su estado inicial** y converge a un comportamiento estacionario.
- Es la herramienta central para calcular límites de cualquier funcional del proceso de renovación.

- $\{N(t)\}$ cuenta renovaciones con tiempos IID.
- $m(t) = E[N(t)]$ satisface la Ecuación de Renovación.
- Teorema Elemental: $N(t)/t \rightarrow 1/\mu$ c.s.
- Key Renewal Theorem: convergencia de funcionales arbitrarios del proceso.